„ЦИФРА“ ДОО
Списание за интердисциплинарни истражувања (демо)
Год. 1, бр. 2 (2025)
стр. 5–7 · ISSN 0000-0000 (онлајн)

НАУЧНА СТАТИЈА

Стабилност на перовскитни филмови при термичко циклирање: улогата на органските адитиви

Дмитрий Орлов[1]✉, **Вера Шестакова**[1], **Георгий Аветисян**[2]

[1] Уралски центар за наука за материјалите „Кристал“, Русија

[2] Ереванский институт за физика на кондензираната материја, Ерменија

✉ Автор за кореспонденција: Дмитрий Орлов, d.orlov@example.org

Примено: 11 март 2025 г. **Прифатено:** 22 јули 2025 г. **Објавено:** 25 септември 2025 г.

АПСТРАКТ

Халидните перовскити се сметаат за едни од најперспективните материјали за тенкослојна фотоволтаика, но нивната практична примена е попречена од недоволната стабилност при температурните флуктуации карактеристични за реалните услови на работа. Оваа студија го испитува влијанието на три органски адитиви – фенетиламониум, тиоуреа и поливинилпиролидон – врз деградацијата на перовскитни филмови со мешани катјони при термичко циклирање меѓу −20 и +85 °C. Филмовите беа подготвени со ротационо нанесување (spin coating) со помош на антирастворувач и беа карактеризирани со рендгенска дифракција, скенирачка електронска микроскопија и фотолуминисцентна спектроскопија по 0, 50, 100 и 200 циклуси. Кај контролните примероци, фаза на оловен јодид се појавува веќе по 100 циклуси, по границите на зрната се формираат микропукнатини, а интензитетот на фотолуминисценцијата се намалува речиси за половина. Додавањето фенетиламониум во концентрација од 1,5 mol% ја забавува деградацијата: по 200 циклуси се задржуваат 87% од почетниот интензитет на фотолуминисценцијата и не се детектираат секундарни фази. Тиоуреата ја зголемува големината на зрната, но има мало влијание врз отпорноста на термичко циклирање, додека поливинилпиролидонот ефикасно го потиснува пукањето. Предложен е механизам што стабилизирачкиот ефект на адитивите го поврзува со пасивацијата на површинските дефекти и со релаксацијата на механичкиот напон. Резултатите можат да послужат при развојот на формулации за флексибилни соларни модули.

Клучни зборови: перовскити; тенки филмови; термичко циклирање; деградација; пасивација на дефекти; фотоволтаика

Stability of Perovskite Films under Thermal Cycling: The Role of Organic Additives

Dmitry Orlov[1]✉, *Vera Shestakova*[1], *Georgy Avetisyan*[2]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia

[2] Yerevan Institute of Condensed Matter Physics, Armenia

ABSTRACT

Halide perovskites are regarded as one of the most promising materials for thin-film photovoltaics, but their practical use is held back by insufficient stability under the temperature fluctuations typical of real operating conditions. This study examines the effect of three organic additives, phenethylammonium, thiourea and polyvinylpyrrolidone, on the degradation of mixed-cation perovskite films under thermal cycling between −20 and +85 °C. Films were prepared by antisolvent-assisted spin coating and characterised by X-ray diffraction, scanning electron microscopy and photoluminescence spectroscopy after 0, 50, 100 and 200 cycles. In control samples, a lead iodide phase appears after only 100 cycles, microcracks form along grain boundaries, and photoluminescence intensity drops by almost half. Adding phenethylammonium at 1.5 mol% slows degradation: after 200 cycles, 87% of the initial photoluminescence intensity is retained and no secondary phases are detected. Thiourea increases grain size but has little effect on resistance to thermal cycling, whereas polyvinylpyrrolidone effectively suppresses cracking. A mechanism is proposed that links the stabilising effect of the additives to the passivation of

Лиценцирано под CC BY 4.0

surface defects and the relaxation of mechanical stress. The results can inform the development of formulations for flexible solar modules.
Keywords: perovskites; thin films; thermal cycling; degradation; defect passivation; photovoltaics

За цитирање: Орлов Д., Шестакова В., Аветисян Г. Стабилност на перовскитни филмови при термичко циклирање: улогата на органските адитиви. *Демо-списание на Open Journal Systems* 2025;1(2):5–7.
Финансирање: Фондација за интердисциплинарни истражувања „Хоризонт“

1 ВОВЕД

Во последните петнаесетина години ефикасноста на перовскитните сончеви ќелии порасна од неколку проценти до вредности споредливи со оние на силициумските. Главна пречка за комерцијализацијата останува стабилноста: под дејство на влагата, светлината и температурата кристалната решетка на перовскитот се разградува, при што се ослободува оловен јодид.

Термичкото циклирање – повеќекратните температурни промени – е едно од најстрогите испитувања, бидејќи разликата во коефициентите на топлинско ширење на филмот и подлогата доведува до акумулација на механички напони. Целта на трудот е да се спореди ефикасноста на три органски адитиви од различна природа за зголемување на отпорноста на филмовите на термичко циклирање.

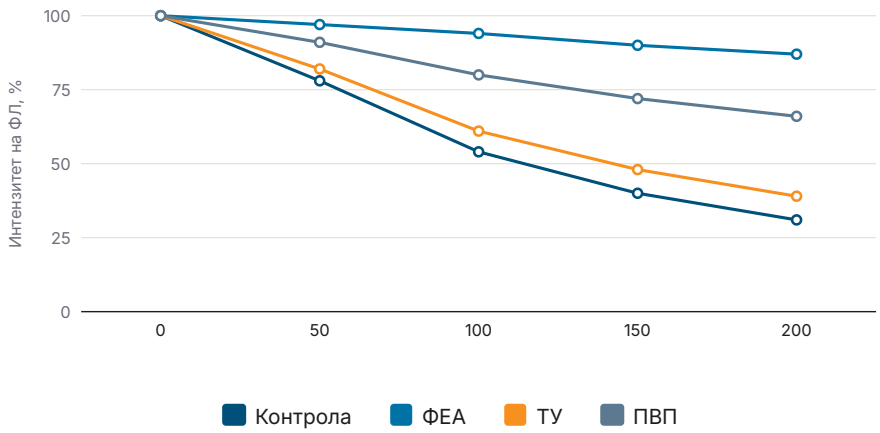
2 МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ

Филмовите од перовскит со мешани катјони врз основа на цезиум, формамидиниум и метиламониум (CsFAMA) со делумна замена на јодот со бром (15%) беа нанесувани на стаклени подлоги со спроводлива обвивка со методот на ротационо нанесување со капково додавање антирастворувач и беа жарени на 100 °C. Адитивите беа внесувани во растворот на прекурсорот: фенилетиламониум јодид (ФЕА, 1,5 mol%), тиоуреа (ТУ, 3 mol%) и поливинилпиролидон (ПВП, 0,5 mas.%).

Термичкото циклирање беше спроведено во климатска комора во инертна атмосфера: еден циклус опфаќаше задржување од 15 min на −20 °C и 15 min на +85 °C со брзина на промена на температурата од 5 °C/min. По 0, 50, 100 и 200 циклуси примероците беа испитувани со методите на рендгенска дифракција, електронска микроскопија и стационарна фотолуминисценција.

3 РЕЗУЛТАТИ

Промената на интегралниот интензитет на фотолуминисценцијата во зависност од бројот на циклуси е прикажана на сл. 1. Кај контролните примероци интензитетот се намалува на 54% од почетниот по 100 циклуси и на 31% по 200 циклуси; истовремено, на дифрактограмите се појавува рефлексот на оловниот јодид при 2θ = 12,7°.



Сл. 1. Релативен интензитет на фотолуминисценцијата на филмовите во зависност од бројот на термички циклуси, %

Лиценцирано под CC BY 4.0

Најголема стабилност покажаа филмовите со ФЕА, во кои не беа детектирани споредни фази дури ни по 200 циклуси. Додавањето ПВП речиси целосно го потиснува формирањето микропукнатини, но не го спречува постепеното намалување на интензитетот на фотолуминисценцијата. Збирните карактеристики се прикажани во таб. 1.

Табела 1. Карактеристики на филмовите пред и по 200 циклуси

Примерок	Големина на зрната, nm	ФЛ по 200 циклуси, %	Фаза PbI_2	Пукнатини
Контрола	310	31	има	многу
ФЕА 1,5 mol%	340	87	нема	поединечни
ТУ 3 mol%	520	39	има	многу
ПВП 0,5 mas.%	290	66	траги	нема

4 ДИСКУСИЈА

Стабилизирачкото дејство на ФЕА може да се објасни со формирањето тенок слој дводимензионален перовскит на површината на зрната, кој ги пасивира дефектите и ја попречува миграцијата на халогените јони. ПВП, по сè изгледа, дејствува поинаку: полимерните синџири, локализирани на границите на зрната, делумно ги релаксираат механичките напони и го спречуваат пукањето.

Разликата во механизмите отвора можност за комбинирана примена на адитивите. Прелиминарните експерименти со истовремено внесување ФЕА и ПВП покажуваат задржување на 91% од интензитетот на фотолуминисценцијата по 200 циклуси, што бара понатамошна проверка во состав на целосни сончеви ќелии.

5 ЗАКЛУЧОК

Фенилетиламониумот е најефикасниот од испитаните адитиви за зголемување на отпорноста на перовскитните филмови на термичко циклирање, а поливинилпиролидонот ефикасно го потиснува пукањето. Комбинирањето адитиви со различни механизми на дејство се чини перспективна стратегија.

БИБЛИОГРАФИЈА

1. Kojima A., Teshima K., Shirai Y., Miyasaka T. Organometal halide perovskites as visible-light sensitizers for photovoltaic cells // Journal of the American Chemical Society. 2009. Vol. 131, no. 17. P. 6050–6051.
2. Орлов Д. С., Шестакова В. А. Морфология плёнок смешанных галогенидных перовскитов, полученных с антирастворителем // Неорганические материалы и покрытия. 2022. Т. 14, № 5. С. 412–423.
3. Brenner M., Ito K. Thermal stress and grain-boundary cracking in hybrid perovskite films // Thin Film Engineering. 2021. Vol. 28, no. 3. P. 301–315.
4. Аветисян Г. Р. Пассивация поверхностных дефектов в перовскитах органическими катионами // Физика конденсированных сред. 2023. Т. 9, № 2. С. 88–104.
5. Liang Q., Fischer A. Polymer additives for mechanically robust perovskite layers // Advanced Coatings Letters. 2022. Vol. 6. P. 55–67.
6. Шестакова В. А. Методы ускоренных климатических испытаний тонкоплёночных солнечных элементов. Екатеринбург: Кристалл, 2021. 148 с.
7. Okafor C., Duarte P. Photoluminescence as a probe of perovskite degradation // Optical Materials Review. 2020. Vol. 17, no. 4. P. 220–236.
8. Орлов Д. С. Рентгенофазовый анализ продуктов деградации галогенидных перовскитов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2021. Т. 87, № 9. С. 31–38.

Лиценцирано под CC BY 4.0